

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX—XXXX

虚拟现实(VR)服务中用户沉浸体验评估
算法及参数

Assessment methods and parameters of user immersive experience for
virtual reality(VR) video service

(报批稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言II

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语、定义和缩略语1

 3.1 术语和定义1

 3.2 缩略语2

4 VR 视频的应用场景3

 4.1 VR 视频系统简介3

 4.2 全景视频/巨幕影院3

 4.3 FOV 视频4

 4.4 补充说明5

5 VR 视频体验评估概述5

 5.1 场景约束5

 5.2 VR 视频体验评估架构6

6 VR 视频服务体验指标构成及参数采集参考方案8

 6.1 模型输入接口8

 6.2 模型输出信息10

 6.3 输入参数采集参考方案11

7 VR 视频服务用户体验评估算法13

 7.1 总体模型综述13

 7.2 模型三大模块综述14

附录 A（资料性）VR 视频主观实验方法22

附录 B（资料性）ITU-T P.1203 操作模式24

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：华为技术有限公司、中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、西安电子科技大学

本文件起草人：彭振宇、马志斌、樊兆宾、杨崑、罗传飞、邹文杰

虚拟现实(VR)服务中用户沉浸体验评估算法及参数

1 范围

本文件规定了虚拟现实（VR）服务体验的算法和参数，评估算法从视听沉浸体验质量、呈现体验质量和交互体验质量的角度，对分辨率、帧率、码率、FOV、MTP、自由度等20多个指标进行定义、建模和量化（业务监控模型）。

本文件适用于运营商、设备制造商、内容生产商，服务提供商等在不同层面、不同角度的体验评估需求，提供不同的评估模块。本文件中规定的算法不仅适用于对VR服务的用户体验进行综合评价，也可对不同的影响因素进行定量分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

ITU-T P.1203 基于可靠传输的渐进式下载和自适应流媒体服务质量评估（Parametric bitstream-based quality assessment of progressive download and adaptive audiovisual streaming services over reliable transport）

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

3.1.1

用户体验质量 quality of user experience

用户感受到的服务过程中硬件操作、服务操作和内容展示的质量水平。

3.1.2

TWS 传输方案 TWS transmission solution

同时传输高质量可视区域（FOV）画面和低质量全视角画面的VR视频传输解决方案，它采用按需传输、部分解码以及基于视点自适应策略，可以有效地节省网络流量开销、降低终端解码能力要求。

3.1.3

2K 分辨率 2K resolution

水平方向每行的像素数达到2000以上，主流2K分辨率为 2560×1440 （Quad HD）。 2048×1536 （QXGA）， 2560×1600 （WQXGA）和 2048×1080 也属于2K分辨率范畴。

3.1.4

4K 分辨率 4K resolution

水平方向每行的像素数达到或接近4096，多数情况下特指 4096×2160 。4096 $\times$ 3112（Full Aperture 4K），3656 $\times$ 2664（Academy 4K）和3840 $\times$ 2160（UHD TV）也属于4K分辨率范畴。

3.1.5

VR 点播视频 VR video on demand

根据用户发出VR视频点播请求，系统检索出存放在片源库中的节目信息，以视频和音频流的方式，通过传输网络传送到用户终端。

3.1.6

VR 直播视频 VR video streaming

根据用户发出VR视频直播请求，系统将实时的视频和音频流，通过传输网络传送到用户终端。

3.1.7

初始加载时延 initial loading delay

用户启动VR视频播放到实际开始播放之间的时间（以秒为单位）。在本标准的范围内，区别了初始加载时延和播放过程中的卡顿时长。

3.1.8

输出采样间隔 output sampling interval

解析后的视频或音频每隔1秒钟（不考虑卡顿）输出一次，且音频质量（QA）和视频质量（QV）的输出采样间隔必须与质量整合模块（QIgt）期望的输入相匹配。

3.1.9

临场体验质量 VR_MOS

用户的主观测试中所感知的质量，与本标准的范围相对应。主观测试中呈现的质量劣化通常包括音频压缩，视频压缩，视场角/视频通道数，花屏/卡顿/黑边，以及交互响应效果的组合。

3.1.10

VR 指标测试系统 VR indicator test system

由VR HMD、传输网络、渲染云主机/内容服务器等组成的VR测试系统，该系统通过定制化的软硬件配合可以实现输入参数的采集和VR业务用户体验质量的评估。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ASW	异步空间扭曲	Asynchronous Space Warp
ATW	异步时间扭曲	Asynchronous Time Warp
BPP	每像素编码比特数	(coded) Bits Per Pixel
DOF	自由度	Degree Of Freedom
FEC	前向纠错	Forward Error Correction
GOP	图像组	Group Of Pictures
GPU	图形处理器	Graphics Processing Unit
HMD	头戴式可视设备	Head Mount Display
ITU	国际电信联盟	International Telecommunication Union
KPI	关键性能指标	Key Performance Indicator
KQI	关键质量指标	Key Quality Indicator
MOS	主观体验评分	Mean Opinion Score
MTP	移动视觉感知延迟	Motion To Photons (Latency)
OTT	互联网应用服务	Over The Top
PPD	角分辨率	Pixels Per Degree
QoE	体验质量	Quality of Experience
TCP	传输控制协议	Transmission Control Protocol
TWS	切片流化	Tile-wise Streaming
UDP	用户数据报协议	User Datagram Protocol
VR	虚拟现实	Virtual Reality

4 VR 视频的应用场景

4.1 VR 视频系统简介

VR 视频端到端系统一般由终端、传输网络和内容平台 3 部分组成，内容平台可以是云主机或服务器，也可以是本地主机，如图 1 所示。终端在获取用户动作或指令数据后，将其发送到内容平台，内容平台完成视频抓取，编码压缩等步骤后将内容数据发送到终端，终端再对内容数据进行解码并呈现到屏幕。

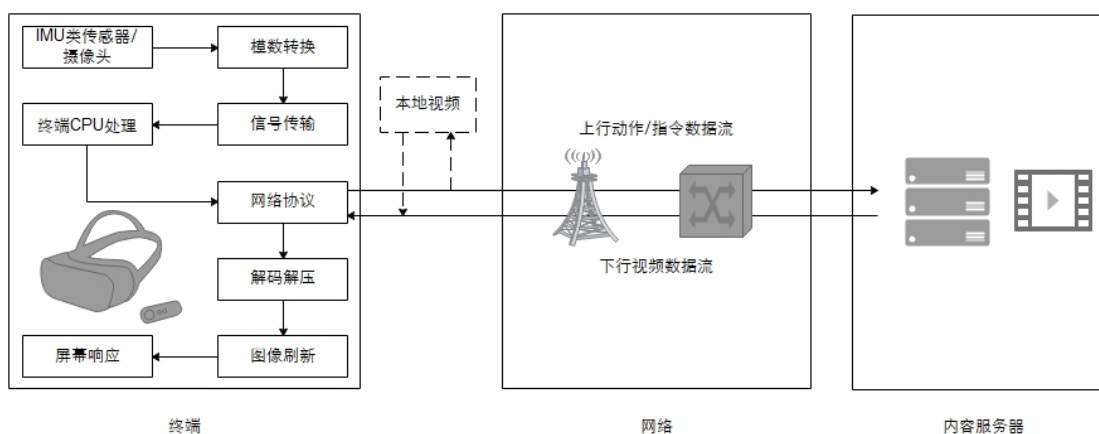


图1 VR视频系统架构

云化是重要的 VR 系统发展趋势，基于节省流量目的采用 FOV 传输方案时，视频编解码、

数据传输和 HMD 刷新显示的串行处理过程会导致 MTP 明显增加，目前业界多采用可预测追踪，端云异步渲染，或者高质量 FOV Tile 视频分块叠加低质量全视角视频（如 TWS 传输方案）的方法予以改进。云端根据终端上传的姿态与位置信息渲染基础画面，终端则根据实时的姿态和位置信息，对本地已有的基础渲染画面采取旋转、平移、扭曲等二次渲染措施，生成实时画面，实现异步渲染。二次渲染算法一般包括 ATW（异步时间扭曲）和 ASW（异步空间扭曲），前者进行头部姿态变化的偏移处理，后者进行头部位置变化的偏移处理，二次渲染视域中超出原有基础渲染画面的部分，则会显示为黑边或拖影。用户体验评估应充分考虑上述技术方案带来的影响。

从VR视频应用场景看，主要分为全景视频、巨幕影院和FOV视频三种。

4.2 全景视频/巨幕影院

VR 全景视频一般采用全视角传输方案，该方案在 Cloud VR 视频类业务的起步阶段被广泛采用。如图 2 所示，该方案中云端将 180° /360° 视频内容全部推送给终端，由终端负责去再跟踪用户头部姿态的变化，实时解析、渲染和显示已经缓存在本地的音视频数据。从头部动作到显示只发生在终端侧，可以完全满足 MTP 不大于 20ms。其他流程与普通 OTT 视频没有任何区别，带宽不足导致的播放卡顿是该方案所面临的主要问题。

以国内某局点的 4K 360 全景视频为例，它基于 HLS 协议，采用 10s 分片，码率为 40Mbps；速率波形除峰值变大以外，其余特征和传统 HLS 点播视频一致。在初始加载阶段全速下载，达到一定缓冲量后，开始单分片下载，形成周期下载脉冲。

VR 巨幕影院的传输方案和业务特征比较相似，唯一的差异在于：

- a) 在 VR 全景视频场景，内容在 VR 终端中是 360° 视场角，远大于终端视场角（100° 左右），因此内容的 PPD 比同分辨率的终端值更小（即 VR 全景视频场景内容分辨率是瓶颈）；
- b) 在 VR 巨幕影院场景，当前 VR 终端一般设置成 60° 视场角，由于内容在巨幕中设置的视场角小于终端视场角，因此内容的 PPD 比同分辨率的终端值更大（即巨幕影院场景终端屏幕分辨率是瓶颈）。

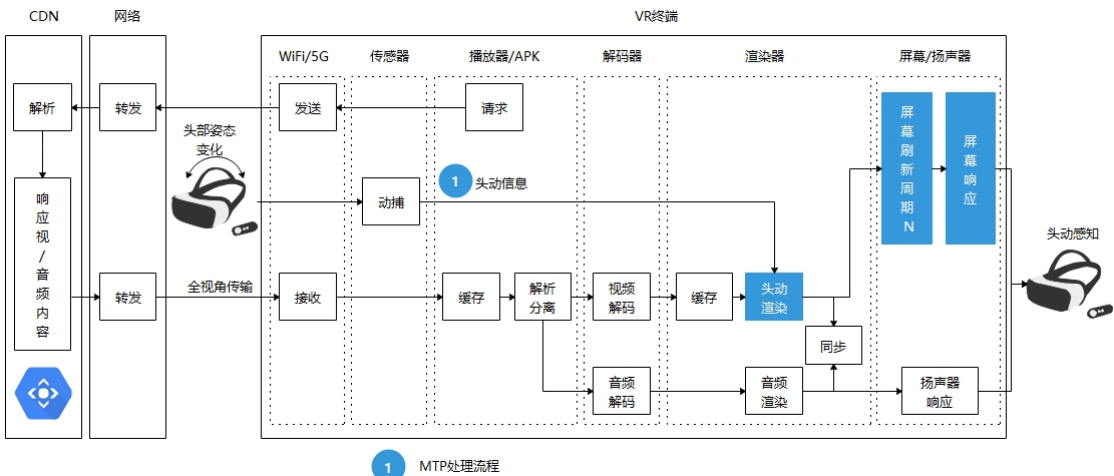


图2 全视角视频传输方案的关键业务处理流程

4.3 FOV 视频

FOV 视频是指云端仅传输视场角内的视频内容的业务形态，它解决了全视角视频传输方案的高网络带宽和终端解码能力问题。FOV 传输方案基于用户视角变化，通过跟踪用户视角

变化，按需传输内容和视频解码，可以有效支撑 8K、16K 等全景视频业务的开展，如图 3 所示。缺点是增加了流程处理复杂度，动作跟踪处理时延更高，带来画面延迟等体验问题。

以某供应商的云 8K TWS FOV 视频传输方案为例，4K 背景流，全量下载，持续播放；8K 前景流，一个 m4s 分片由 8 个 GOP 组成，每个 GOP 有 4 帧视频画面（133ms，30fps），每个 GOP 视频画面包含 20 个 tile，终端在收到一个完整 GOP 后才能开始解码显示。

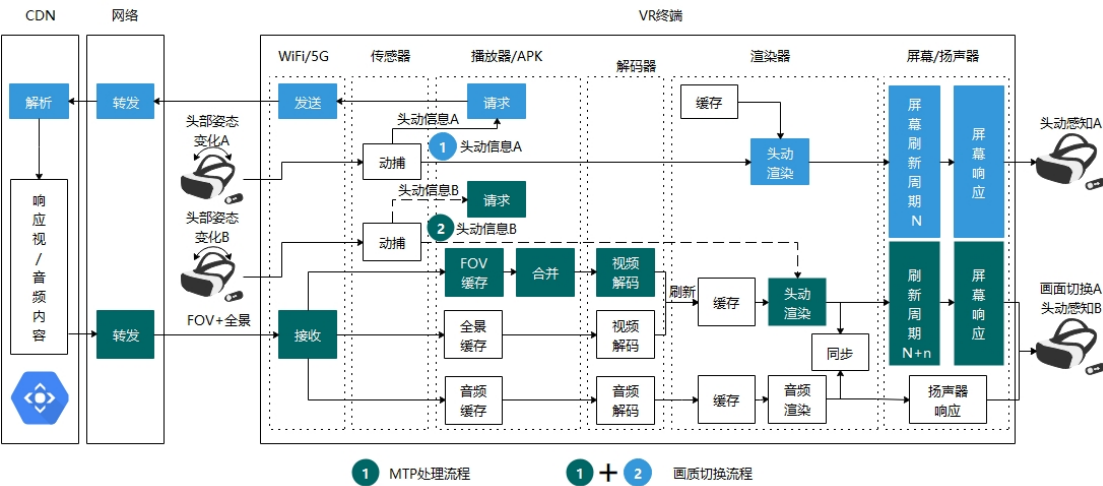


图3 TWS FOV视频传输方案的关键业务处理流

4.4 补充说明

在云、边缘计算、终端计算实现云边端协同计算的场景下，关于内容部署、渲染/编码/流化/转码等处理所处位置与VR视频体验评估模型适用性的对应关系如表1所示。

表1 云边端协同计算场景下模型适用性说明

内容部署位置	渲染处理位置	Q _{ImE} 模块 ²⁾	Q _{PE} 模块	Q _{ImE} 模块	VR_MOS
本地（即 VR 终端，下同）	本地	包括	不包括（即 Q _{PE} =5）	包括	适用
中心云	本地	包括	包括	包括	适用
本地	中心云				
	边缘云				
中心云	中心云				
	边缘云				
边缘云	边缘云				

此外，关于VR业务场景与VR视频体验评估模型适用性的对应关系如表2所示。

表2 VR 业务场景与模型适用性的对应关系

（内容传输时）可缓存数据量	VR 业务场景（按业务传输方案分类）	VR 业务场景（按内容生成实时性分类）	交互程度	$Q_{I\&E}$ 模块	$Q_{P\&E}$ 模块	$Q_{I\&E}$ 模块	VR_MOS
秒级缓存	全景视频，巨幕影院	点播/直播	弱	包括	包括	包括（影响小）	适用
帧级缓存 ³⁾	（冗余）FOV 视频	点播/直播	中			包括（影响中等）	
零缓存	（无冗余）FOV 视频	点播/直播	强			包括（影响大）	
注1：关于$Q_{I\&E}$模块、$Q_{P\&E}$模块、$Q_{I\&E}$模块和VR_MOS的具体含义，见本标准第Error! Reference source not found.章和Error! Reference source not found.节。 注2：冗余FOV VR视频数据传输的最小单位一般为GOP，以某供应商TWS FOV视频传输方案为例，一个GOP包含固定4帧画面（假设帧率为30fps，则一个GOP为133ms）；VR终端在收到一个完整GOP后才开始解码显示。							

5 VR 视频体验评估概述

5.1 场景约束

UE应默在本VR视频体验评估标准研究期间，所实施的主观实验的场景约束如下：

- VR服务中间节点或客户端监测加密/非加密的视频流媒体业务（基于Mode 0¹⁾）；
- 基于移动宽带网络和固定宽带网络；
- 传输协议：TCP，UDP或UDP+FEC；
- 图像格式：YUV，色深8bit，采样4:2:0；
- 编码压缩：H.264/AVC High profile，1Mbps - 50Mbps；H.265/HEVC Main(10) profile，1Mbps - 50Mbps；VP9，1Mbps - 50Mbps；
- 容器格式：MP4，MKV，WMV，MOV，AVI，FLV，WebM；
- 音频压缩：AAC-LC，140Kbps；
- 视频分辨率：等效于10-60PPD；
- 视频帧率：5-60 fps；
- 视频内容：涵盖不同时间复杂度和空间复杂度，包括运动、观光、电影、人物等视频片段；
- 初始加载时延和卡顿设置如表3所示；
- 丢包率：0% - 5%（UDP / UDP+FEC），0% - 0.1%（TCP）；
- 黑边率：0% - 100%；
- 自由度：3 DOF。

表3 初始加载和卡顿事件参数说明

指标	取值范围说明
视频序列时长	60 秒 - 10 分钟
初始加载时延和卡顿	0 - 10 秒
最大卡顿事件数	5
单次卡顿事件的最大时长	30 秒
卡顿总时长	60 秒
其他细节	VR 视频开始 5 秒钟以内无卡顿发生

上述约束之外的其他场景，VR 视频体验标准模型的合理性有待进一步验证。

注：关于操作模式的更多信息，参见0。

5.2 VR 视频体验评估架构

根据 3GPP TR 26.929 V0.4.0，终端、网络、平台和内容，任一方面的能力受限均会影响 VR 视频服务的用户体验。

- a) 内容源质量，主要影响因素包括：
 - 1) 分辨率：衡量图像/视频的精细程度；
 - 2) 帧率：以帧为单位的图像连续呈现的频率，帧率越高则流畅度越好；
 - 3) 码率：视频文件在单位时间内的数据流量，码率越高则视频画面更清晰，画质更高；
 - 4) 压缩编码：不同的压缩编码算法和参数设置，对画面质量有直接影响。
- b) HMD 或其他终端设备的解码和显示性能，主要包括 3 个参数：
 - 1) 分辨率：衡量 HMD 屏幕可支持的清晰度；
 - 2) 刷新率：VR HMD 屏幕每秒可刷新图像的次数；
 - 3) 视场角。
- c) 内容平台处理能力，若 VR 视频用户过多，超出平台的处理能力，可能导致画面帧率降低，从而影响视频的流畅度体验；
- d) 传输网络性能，传输网络的带宽、丢包、时延及抖动都可能导致 VR 视频服务的体验受损，具体可表现为卡顿，花屏和交互响应迟缓。

此外 VR 视频体验还受画面畸变、辐辏效应、HMD 佩戴舒适度¹⁾等方面的影响，其中 HMD 的佩戴舒适性与 4 个因素相关：

- a) 重量和尺寸；
- b) 发热和散热；
- c) 面部贴合度；
- d) 透气性。

现阶段，从指标可测量的角度，主要将内容质量，终端、平台能力和网络相关的 KQI/KPI 指标作为模型输入参数，具体的 VR 视频服务用户体验评估模型框架，如图 4 所示，子感知体验层划分为沉浸体验、呈现体验和交互体验 3 个子项。

评估模型框架在充分考虑模型完整性及建模可行性的基础上，采用分级映射的方式构建，可避免大量参数交叉测试，使主观测试环节测试量可控，并有利于分析、建立评估模型。

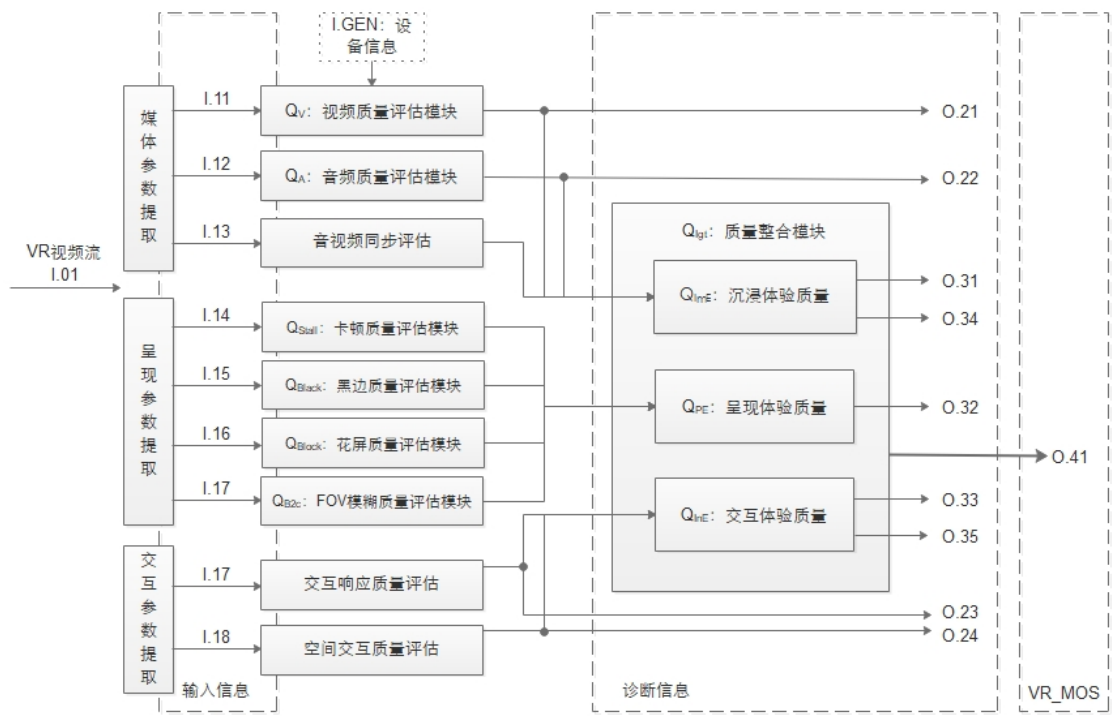


图4 VR视频服务用户体验评估模型框图

Q_{Igt} 模块由 Q_{ImE} 、 Q_{PE} 和 Q_{InE} 三个子模块构成：

- a) Q_{ImE} (Immersion Experience Quality, 沉浸体验质量) 子模块, 其输入是：
- 1) 基于每输出采样间隔, 除视频编码质量外, 包含了受视场角和视频通道数影响的视觉体验质量 (O.21);
 - 2) 每输出采样间隔的音频质量 (O.22);
 - 3) 每输出采样间隔的音视频同步 (Tasyn) 参数。
- Q_{ImE} 子模块的输出是：
- 1) 基于每输出采样间隔的沉浸体验质量 (O.31);
 - 2) 基于会话的沉浸体验质量 (O.34)。关于 Q_{ImE} 子模块的更多细节见本标准 **Error! Reference source not found.**小节的相关描述。
- b) Q_{PE} (Presenting Experience Quality, 呈现体验质量) 子模块, 其输入是：
- 1) 会话级的卡顿感知质量 (Q_{Stall});
 - 2) 会话级的黑边感知质量 (Q_{Black});
 - 3) 会话级的花屏感知质量 (Q_{Block});
 - 4) 会话级的 FOV 视频模糊感知质量 (Q_{B2c})。
- 其输出是：基于会话的呈现体验质量 (O.32), 关于 Q_{PE} 子模块的更多细节见本标准 **Error! Reference source not found.**小节的相关描述。
- c) Q_{InE} (Interactive Experience Quality, 交互体验质量) 子模块, 其输入是：
- 1) 每输出采样间隔的交互响应质量 (O.23);
 - 2) 每输出采样间隔的空间交互质量 (O.24)。
- Q_{InE} 子模块的输出是：
- 1) 基于每输出采样间隔的交互体验质量 (O.33);
 - 2) 基于会话的交互体验质量 (O.35)。关于 Q_{InE} 子模块的更多细节见本标准 **Error! Reference source not found.**小节的相关描述。

最后由 Q_{Igt} 模块对上述三个子模块进行综合，从而得到最终临场体验质量（O.41），具体细节见本标准 **Error! Reference source not found.** 节。

注：除触觉、嗅觉和温度感知外，VR HMD的佩戴舒适性，现阶段也暂未系统地纳入评估模型。主要原因是除HMD重量是可量化指标外，其他影响因素（如材料，人体工程学设计，佩戴方式等）均难以客观量化并作为模型入参。

6 VR 视频服务体验指标构成及参数采集参考方案

6.1 模型输入接口

VR 视频体验评估模型接收媒体信息、呈现信息、交互信息及设备物理参数等作为输入参数，关于输入参数采集所需的软硬件参考 0。简要说明如下：

- a) GEN: VR HMD 的显示能力参数（屏幕分辨率，屏幕刷新率，视场角）；
- b) I.11: 视频编码信息，具体见表 4 中条目“I.11”所述；
- c) I.12: 音频编码信息，具体见表 4 中条目“I.12”所述；
- d) I.13: 音视频同步信息，见表 4 中条目“I.13”所述；
- e) I.14: 初始加载时延和卡顿事件信息，具体见表 4 中条目“I.14”所述；
- f) I.15: VR 视频呈现时的黑边信息，见表 4 中条目“I.15”所述；
- g) I.16: VR 视频呈现时的花屏信息，见表 4 中条目“I.16”所述；
- h) I.17: VR 视频交互响应时延信息，具体见表 4 中条目“I.17”所述；
- i) I.18: VR 视频空间交互信息，具体见表 4 中条目“I.18”所述。

表4 VR 视频体验评估模型的输入参数描述

编号	参数	定义/取值	频次	缩写	英文全称
I.GEN					
1	屏幕分辨率	VR HMD 单目屏幕水平方向的像素点个数	每一个 VR 视频会话	R_{sh}	Screen Resolution (Horizontal)
2	屏幕刷新率	VR HMD 屏幕每秒刷新的次数 (Hz)	每一个 VR 视频会话	RR	Screen Refresh Rate
3	视场角	VR HMD 水平方向单目视场角	每一个 VR 视频会话	FoV_h	Field Of View
I.11					
4	视频编码码率	VR 视频编码时单位时间取样的视频数据量（比特每秒，bps）	每一个 VR 视频会话	$codBr_v$	Video Coding Bitrate
5	视频编码帧率	VR 视频编码时每秒的帧数 (fps)	每一个 VR 视频会话	$codFR$	Video Coding Frame Rate
6	视频编码（水平）分辨率	VR 视频编码时水平方向的像素点个数	每一个 VR 视频会话	$codR_h$	Coding Resolution (Horizontal)
7	视频编码（垂直）分辨率	VR 视频编码时垂直方向的像素点个数	每一个 VR 视频会话	$codR_v$	Coding Resolution (Vertical)
8	视频通道数	单目视觉（1）或立体视觉（2）	每一个 VR 视频会话	NVC	Number Of Video Channel

9	视频编码算法	视频编码标准, 如 H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9, AVS2/3	每一个 VR 视频会话	$Codec_v$	<i>Video Codec</i>
I.12					
10	音频码率	单位时间传输的音频数据量 (千比特每秒, Kbps)	每一个 VR 视频会话	Br_a	<i>Audio Bitrate</i>
11	音频声道数	立体声音 (2) 或环绕声/空间化声音 (8)	每一个 VR 视频会话	NAC	<i>Number Of Audio Channel</i>
12	音频编码算法	音频编码标准, 如 AAC-LC, Opus, DD+	每一个 VR 视频会话	$Codec_a$	<i>Audio Codec</i>
13	音频采样率	音频采样的频率 (Hz)	每一个 VR 视频会话	Sr_a	<i>Audio Sampling Rate</i>
I.13					
14	音视频同步	VR 视频的声音和画面之间的同步时延 (秒, s)	每一个 VR 视频会话	T_{asyn}	<i>Asynchronous Time</i>
I.14					
15	卡顿/初始加载事件开始时间	卡顿事件相对于原始 VR 视频剪辑的开始时间 (单位: 秒)。说明: 初始加载事件的开始时间为 0	每一个卡顿事件	$startTime_i$	Start Time of Stall Event i
16	卡顿时长	卡顿事件的持续时间 (单位: 秒)	每一个卡顿事件	$stallLen_i$	Length of Stall Event i
I.15					
17	黑边率	头部转动或移动时, 二次渲染画面中黑边的占比 (%)	每一个输入采样间隔	$pBlack(t)$	Black Edge Rate at time t
I.16					
18	数据丢失率	应用数据丢失率 (%)	每一个输入采样间隔	$pPLR(t)$	Packet Loss Rate at time t
19	FEC 纠正失败率	基于 UDP+FEC 数据传输时的 FEC 纠正失败率 (%)	每一个输入采样间隔	$pFL_{FEC}(t)$	FEC Fail Rate at time t
20	FEC 冗余数据占比	基于 UDP+FEC 数据传输时的冗余数据占比 (%)	每一个 VR 视频会话	R_{FEC}	Proportion of Redundant Data in FEC
I.17					
21	头部 MTP	头部转动到画面刷新之间的滞后时长 (ms)	每一个 VR 视频会话	MTP_h	<i>Head MTP Latency</i>
22	FOV 视频响应时长	头部转动过程中 FOV 视频由模糊到清晰的滞后时长 (ms)	每一个 VR 视频会话	T_{B2c}	<i>From Blurred to Clear in FOV Video</i>
I.18					
23	自由度	VR 系统支持交互、操作的空间维度数, 可通过支持交互的节点数 (如, 头、手、躯干等) 和各节点支持的交互维度数联合表征	每一个 VR 视频会话	DOF	<i>Degree of freedom</i>

6.2 模型输出信息

VR视频体验评估模型的输出信息，如表5所示。

表5 VR 视频体验评估模型的输出信息

编号	参数	定义/取值	频次	缩写	英文全称
1	O.21	特指在 VR 视频中除视频编码质量之外，包含了受视场角和视频通道数影响的视觉体验质量。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话 每一个输出采样间隔 (如：每 1 秒)	Q_V	<i>Visual Quality</i>
2	O.22	对音频真实感质量的评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话 每一个输出采样间隔 (如：每 1 秒)	Q_A	<i>Audio Quality</i>
3	O.23	对交互时延质量的评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话 每一个输出采样间隔 (如：每 1 秒)	Q_{IR}	<i>Interactive Response Quality</i>
4	O.24	对自由度和交互精度的质量评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话 每一个输出采样间隔 (如：每 1 秒)	Q_{SI}	<i>Spatial Interaction Quality</i>
5	O.31	对 VR 业务的视频和音频的逼真度/沉浸感质量的评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话 每一个输出采样间隔 (如：每 1 秒)		
6	O.32	网络传输质量（如丢包、时延）对 VR 体验质量影响的评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话	Q_{PE}	<i>Presenting Experience Quality</i>
7	O.33	VR 内容和设备的交互真实感对 VR 体验质量影响的评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话 每一个输出采样间隔 (如：每 1 秒)		
8	O.34	对 VR 业务的视频和音频的逼真度/沉浸感质量的评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话	Q_{ImE}	<i>Immersion Experience Quality</i>
9	O.35	VR 内容和设备的交互真实感对 VR 体验质量影响的评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话	Q_{InE}	<i>Interaction Experience Quality</i>
10	Q_{Stall}	对 VR 视频的卡顿感知质量。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话		<i>Stall Quality</i>
11	Q_{Black}	对 VR 视频的黑边感知质量。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话		<i>Black Edge Quality</i>
12	Q_{Block}	对 VR 视频的花屏感知质量。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话		<i>Block Quality</i>
13	Q_{B2c}	对 FOV 视频从模糊到清晰的感知质量。取值范围：1-5	每一个 VR FOV 视频会话		<i>From Blurred to Clear Quality</i>
14	O.41	对 VR 临场体验质量的综合评分。取值范围：1-5	每一个 VR 视频会话	VR_MOS	<i>Virtual Reality MOS</i>

6.3 输入参数采集参考方案

6.3.1 客户端采集

可通过客户端采集的输入参数，如表6所示。

表6 VR 指标测试系统客户端采集的输入参数

参数	指标获取方法
屏幕分辨率	每个 VR 开发平台获取方式不同，可参考如下两个方法： a) 若 VR HMD 能调用到 Android 接口，则通过 Android 平台接口获取高度和宽度的像素数。 b) 也可以通过建立 VR HMD 基本信息数据库，在读取此参数时通过查找数据库的方式获取。
屏幕刷新率	每个 VR 开发平台获取方式不同，可参考如下两个方法： a) 若平台有调用 VR HMD 信息的接口，则通过此平台接口获取屏幕刷新率，如某厂商 O VR HMD 可通过 ovrHmdInfo 读取刷新率。 b) 可以通过建立 VR HMD 基本信息数据库（如 Pico neo 屏幕刷新率：90Hz；某厂商 X，某厂商 O 产品 Q，某厂商 O 产品 G 屏幕刷新率：60~72Hz，默认为 60Hz），在读取此参数时通过查找数据库的方式获取。
视频通道数	由 Server 侧或者 Client 侧获取均可，这里有两种方法可供参考： a) Server 侧对比左右眼画面，判断两幅画面是否一致，若一致判断为单目内容，不一致则判断为双目立体内容。 b) 判断是否调用了定位接口，一般情况下调用了定位接口，则为双目立体内容，否则判断为单目。
视场角	可以通过 VR SDK 接口获取，如 Pico Native SDK 通过 void Pvr_GetFOV(float &fov)获得视场角。
卡顿/初始加载事件开始时间	视频类采集此指标（主要是全景视频、FOV 全景视频），可基于 Client 侧开源播放器接口，获取单次卡顿事件开始时间（记为 $startTime_i$ ）和卡顿次数。
卡顿时长	视频类采集此指标（主要是全景视频、FOV 全景视频），可基于 Client 侧开源播放器接口，获取单次卡顿时长（记为 $stallLen_i$ ）。
黑边率	黑边率 = 横向 FOV 上的黑边角度（Error In Degree）/FOV 其中 Error In Degree 计算方法（以某厂商 O 为例）如下： a) 在一帧数据的 TrackingInfo 生成时，记录此时某厂商 O 返回的 HMD 预测方向四元组 OrientQuat_Predict。 b) 在该帧数据渲染完毕准备提交某厂商 O 显示时，记录此时 HMD 的方向四元组 OrientQuat_Current。 c) 计算 OrientQuat_Predict 到 OrientQuat_Current 之间

	，在 Y 轴方向的角度差分量 Yaw。 一秒内每一帧的黑边角度（Yaw）的平均值和最大值的加权和作为该秒的 Error In Degree。 将第 t 秒的黑边率记为 $pBlack(t)$。
头部 MTP	1 帧的物理时延 = 终点时间戳 - 起点时间戳。其中： tracking：VR HMD 上以 72Hz 或 60Hz 的频率进行动作捕捉，此时间点为动作捕捉的起点。记录 tracking 的时间点，恰好在获取到 tracking 动作之后，在将 tracking 动作通过 UDP 发送之前，记录为 tracking 时间戳（即起点时间戳）。 submit：一帧画面正式 render 到某厂商 O VR HMD 上完成的时间戳（即终点时间戳）。代码上是完成调用 <code>vrapi_SubmitFrame2(Ovr, &frameDesc)</code> 的时间。理论上，该时间代表用户在屏幕上看到画面的时间，但存在较小的误差。 指标计算方法：头部 MTP = 1s 内所有帧的指标求和 / 1s 内所有帧的次数。
空间交互自由度	不同的 VR HMD 有不同的获取方法： a) 有些可直接通过 VR SDK 接口获取，如 Pico 通过 <code>public static int UPvr_GetControllerAbility(int hand)</code> 函数获取当前 Pico Neo 手柄支持 3DoF 还是 6DoF。 b) 对于不能直接获取的，可以建立 VR HMD 基本信息数据库（如：某厂商 O 产品 G 只支持 3DoF，某厂商 O 产品 Q 只支持 6DoF，Nolo VR 设备只支持 6DoF），在读取此参数时通过查找数据库的方式获取。
FOV 视频响应时长	以某供应商 TWS FOV 视频传输方案为例，当头部保持不动时会同时下载 12 个高清前景分片，覆盖角度为 180°；与此同时下载 8 个低清背景分片，覆盖角度为 240°。此外，Pico G2 HMD 的视场角约 100°，因此： a) 如果头部转动角度较小（$<40^\circ$），由于数据已经事先下载到 VR HMD，故不会出现高清图像延迟问题； 此时 FOV 视频响应时长 $\approx \frac{1000}{codFR}$ a) 如果头部转动角度较大（$\geq 40^\circ$），则此时 FOV 视频响应时长 $\approx$ 头部 MTP

6.3.2 服务端采集

可通过服务端采集的输入参数，如表7所示。

表7 VR 指标测试系统服务端采集的输入参数

参数	指标获取
视频码率	视频码率 = 音视频总的码率 - 音频码率。 音视频总的码率可通过 Server 端发送数据函数，统计每一个发包大小，每秒统计累计值。
视频帧率	读媒体信息，此信息为 Server 端编码的固定参数。

视频（水平）分辨率	读媒体信息，此信息为 Server 端编码的固定参数。
视频（垂直）分辨率	读媒体信息，此信息 Server 端编码的固定参数。
视频编码算法	读媒体信息，此信息为 Server 端编码的固定参数。
音频码率	若流中能区分音视频流则参考视频码率获取方法；若无法区分音视频流，一般情况下可以赋值 140Kbps。
音频声道数	读取媒体信息，通过媒体信息中包括 Audio channel, channel layout 等信息判断。
音频编码算法	媒体信息查询，若音视频流是分开的，那么此信息为 Server 端编码的固定参数。
音频采样率	CG 类 Server 侧采样频率一般是固定的，目前建模使用 48KHz。
音视频同步	由 Client 侧和 Server 侧配合获取，通过判断一帧视频和一帧音频是否要在同一个时间渲染和播放。可在 Server 侧给音视频流打时间戳，在 Client 侧比较这两个时间戳的时延差。
数据丢失率	可由 Server 侧和 Client 侧配合实现，一段时间内在 Server 侧统计发包数 (M)，在 Client 侧统计收包数 (N)，则计算公式为：数据丢失率 = (M-N) / M 将第 t 秒的数据丢失率记为 $pPLR(t)$ 。

7 VR 视频服务用户体验评估算法

7.1 总体模型综述

由于本模型基于主观实验方法构建，与此同时，为了兼顾模型适用范围采用了一些特殊测试方法，故有必要对一些关键信息进行描述，详见0。

$O.41 = f(O.34, O.32, O.35)$ ，即VR视频临场体验质量综合评分的评价模型为三个子项（基于会话的沉浸体验质量（O.34），呈现体验质量（O.32），基于会话的交互体验质量（O.35））的函数关系，用于评估会话场景（用户一次VR视频观看行为的时长大于1分钟）的用户体验。

$$O.41 = \min(\max((O.34 - 1)(1 - v_{70}(5 - O.32) - v_{71}(5 - O.35) - v_{72} |O.32 - O.35|) + 1, 1), 5) \dots\dots\dots (1)$$

式中：

$v_{70} \sim v_{72}$ ——模型系数，取值分别如表 8 所示。

表8 模型系数 $v_{70} \sim v_{72}$

v_{70}	v_{71}	v_{72}
0.26	0.24	0.045

此外，以下补充说明对于本章上下文的理解至关重要：

- a) 本标准中的视频质量（O.21），特指在 VR 视频中包含了受视场角和视频通道数影响的视觉体验质量，但为了更好地观察帧率，分辨率等指标对传统意义上画面质量的影响，这里保留画面质量 Q_p 的概念，并作为重要的一个建模环节；
- b) 根据 ITU-T P.1203 的视频体验建模规范，本标准主要基于 Mode0（参见 0）方式，也即基于元数据信息的轻量级建模方式，构建画面质量 Q_p 的评估模型；

- c) T (媒体长度)：所考虑的输入媒体信号的长度（以秒为单位）(0.21 或 0.22)。如果同时考虑了音频和视频，并且它们的长度不相等，则应使用两个输入的较短持续时间。较长的输入应在末尾被截断以匹配较短输入的持续时间；
输入/输出采样间隔 t 的取值范围：0 – T，单位是秒。

7.2 模型三大模块综述

7.2.1 沉浸体验质量

7.2.1.1 画面质量 (Q_p)

画面质量 (Q_p) 主要受视频编码、帧率、分辨率以及VR HMD分辨率和刷新率的影响，其评估模型为：

$$Q_p = \begin{cases} \min \left(\max \left(v_1 \exp \left(v_2 * \frac{BPP}{\frac{v_{10}}{codFR^{v_{11}}} + v_{12}} \right) + v_3 \right) * \left(1 + v_4 - \frac{v_4}{1 + \left(\frac{PPD}{v_5} \right)^{v_6}} \right) * (v_7 \exp(v_8 * codFR) + v_9), 1 \right), 5 \right), codFR \leq RR \\ \min \left(\max \left(v_1 \exp \left(v_2 * \frac{BPP}{\frac{v_{10}}{codFR^{v_{11}}} + v_{12}} \right) + v_3 \right) * \left(1 + v_4 - \frac{v_4}{1 + \left(\frac{PPD}{v_5} \right)^{v_6}} \right) * (v_7 \exp(v_8 * RR) + v_9), 1 \right), 5 \right), codFR > RR \end{cases} \quad (2)$$

$$BPP = \frac{BPF}{codR_h * codR_v} \quad (3)$$

$$BPF = \frac{codBr_v}{codFR} \quad (4)$$

关于公式 (3) 和公式 (4) 中 BPP 的计算分情形说明如下：

- 对于 360°全景视频， $codBr_v$ 、 $codFR$ 、 $codR_h$ 和 $codR_v$ 分别是编码后的码率、帧率和分辨率比较明确。
- 对于巨幕影院，与 360°全景视频类似，唯一差异是前者的码率一般小于对应分辨率后者的码率。
- 对于 FOV 视频，可进一步细分为：
 - TWS FOV 视频， $codBr_v$ 、 $codFR$ 、 $codR_h$ 和 $codR_v$ 分别是编码后的前景视频流的码率、帧率和分辨率；
 - 冗余 FOV 视频，一般 VR 视频下载分片的覆盖角度（如 180°）大于 VR HMD 的 FOV（如 100°），则此时 $codBr_v$ 、 $codFR$ 、 $codR_h$ 和 $codR_v$ 分别是覆盖角度（即 180°）内视频流的码率、帧率和分辨率；
 - 无冗余 FOV 视频，情况与巨幕影院类似。
- 公式 (4) 中，当基于 UDP 传输且使用 FEC 时，视频编码码率 $codBr_v$ 的计算需要考虑 FEC 的数据占比，需要将公式 (4) 中的 $codBr_v$ 替换为公式 (5) 中的 $codBr'_v$ 。

$$codBr'_v = codBr_v * (1 - R_{FEC}) \quad (5)$$

式中：

$codBr'_v$ ——除去 FEC 冗余后实际的视频码率；

R_{FEC} ——冗余数据占比。

全景视频 PPD 计算如下：

$$PPD = \begin{cases} \frac{codR_h}{360} & codR_h \leq R_{Sh} * \frac{360}{FOV} \\ \frac{R_{Sh}}{FOV} & codR_h > R_{Sh} * \frac{360}{FOV} \end{cases} \dots\dots\dots (6)$$

对于 VR 巨幕影院场景，假设 VR 终端设置视场角为 θ （当前 VR 终端一般设置成 60° ），由于内容在巨幕中设置的视场角小于终端视场角，从而导致内容的 PPD 往往比同分辨率的终端值更大。因此巨幕影院 PPD 计算如下：

$$PPD = \begin{cases} \frac{codR_h}{\theta} & codR_h \leq R_{Sh} * \frac{\theta}{FOV} \\ \frac{R_{Sh}}{FOV} & codR_h > R_{Sh} * \frac{\theta}{FOV} \end{cases} \dots\dots\dots (7)$$

FOV 视频 PPD 计算如下：

$$PPD = \begin{cases} \frac{codR_h}{FOV} & codR_h < R_{Sh} \\ \frac{R_{Sh}}{FOV} & codR_h \geq R_{Sh} \end{cases} \dots\dots\dots (8)$$

$$FOV = FoV_h \dots\dots\dots (9)$$

式中， FOV 为单目视场角， $v_1 \sim v_{12}$ 为模型系数，取值分别如表 9 所示。

表9 模型系数 $v_1 \sim v_{12}$

编码器	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
H.265	-0.3616	-20.31	0.8632	3.305	11.816	1.82
H.264	-0.3616	-14.21	0.8632	3.305	11.816	1.82
VP9	-0.3616	-17.26	0.8632	3.305	11.816	1.82
编码器	v_7	v_8	v_9	v_{10}	v_{11}	v_{12}
H.265	-1.39	-0.06	1.408	7.3021	0.5843	-0.0008
H.264	-1.39	-0.06	1.408	7.3021	0.5843	-0.0008
VP9	-1.39	-0.06	1.408	7.3021	0.5843	-0.0008

7.2.1.2 视频质量（0.21）

视频质量（0.21）与画面质量 Q_P 、VR HMD 的水平视场角以及视频通道数之间的关系可描述如下：

$$0.21 = \begin{cases} \max(\min(v_{13}Q_P + v_{14}FoV_h + v_{15}, 5), 1) & \text{全景 or } FOV \text{ 视频} \\ \max(\min(v_{13}Q_P + v_{14} * \theta + v_{15}, 5), 1) & \text{VR 巨幕影院} \end{cases} \dots\dots\dots (10)$$

式中：

$v_{13} \sim v_{15}$ ——模型系数，取值分别如表 10 所示。

表10 模型系数 $v_{13} \sim v_{15}$

视频通道数	v_{13}	v_{14}	v_{15}
单目视觉	0.595	0.020	-0.735
立体视觉	0.655	0.016	-0.342

7.2.1.3 音频质量 (O.22)

典型地，当音频基于 AAC-LC 编码，采用频率为 48KHz，采样位深为 16，且音频声道数分别为立体声音或空间化声音时，音频质量 (O.22) 评估模型为：

$$O.22 = v_{19}(1 + v_{16} - \frac{v_{16}}{1 + (\frac{Br_a}{v_{17}})^{v_{18}}}) + v_{20} \dots\dots\dots (11)$$

式中：

$v_{16} \sim v_{20}$ ——模型系数，取值分别如表 11 所示。

表11 模型系数 $v_{16} \sim v_{20}$

音频声道数	v_{16}	v_{17}	v_{18}	v_{19}	v_{20}
立体声音	4	47.100	2.134	0.81	0.3
空间化声音	4.2	42	1.25	0.96	0.04

7.2.1.4 沉浸体验质量

基于输出采样间隔的沉浸体验质量 (O.31) 兼顾下述三个方面：视频质量 (O.21)，音频质量 (O.22)，以及音视频同步的影响，其评估模型为：

$$O.31 = \max(\min(\max(v_{21}O.21 + v_{22}O.22 + v_{23}O.21 * O.22 + v_{24}, 1), 5) * \min(v_{25}\exp(v_{26}T_{asyn}) + v_{27}, 1), 1) \dots\dots\dots (12)$$

式中， $v_{21} \sim v_{27}$ 为模型系数，取值分别如表 12 所示。

表12 模型系数 $v_{21} \sim v_{27}$

v_{21}	v_{22}	v_{23}	v_{24}	v_{25}	v_{26}	v_{27}
0.9534	0.1954	-0.01747	-0.3466	1.156	-3.72	0.141

最后，基于会话的沉浸体验质量 (O.34) 评估模型为：

$$O.34 = \frac{\sum_t (w_{ImE}(T-t) Q_{MA_ImE}(t))}{\sum_t w_{ImE}(T-t)} \dots\dots\dots (13)$$

$$Q_{MA_ImE}(t) = \frac{\sum_{j=0}^{N-1} O.31(t+j)}{N} \dots\dots\dots (14)$$

$$w_{ImE}(T-t) = (\frac{v_{28} - v_{31}}{1 + (\frac{T-t}{v_{30}})^{v_{29}}} + v_{31})^{-1} \dots\dots\dots (15)$$

式中：

Q_{MA_ImE} ——移动平均值；

w_{ImE} ——时变权重；

$v_{28} \sim v_{31}$ ——模型系数；

N ——移动平均滤的数据项数，取值分别如表 13 所示。

表13 模型系数 $v_{28} \sim v_{31}$ 及 N

v_{28}	v_{29}	v_{30}	v_{31}	N
0.9952	1.2356	29.1467	0.4162	5

7.2.2 呈现体验质量

7.2.2.1 卡顿感知质量 (Q_{Stall}) 评估

在呈现参数提取模块中输出以下（卡顿相关的）参数：

- a) $numStalls$: 卡顿事件数
- b) $totalStallLen$: 卡顿总时长
- c) $avgStallInterval$: 卡顿事件的平均时间间隔

1) $totalStallLen$ 的计算

为了计算 $totalStallLen$ ，必须首先为每个单独的卡顿事件 i 分配一个权重 w_{stalli} ，具体取决于其在媒体会话中的位置，根据遗忘曲线进行衰减。

$$w_{stalli} = -v_{32} \ln(stallPosFromEnd_i) + v_{33}, \quad i \in [1, \dots, numStalls] \quad \dots\dots\dots (16)$$

式中：

w_{stalli} ——卡顿事件 i 的权重

$stallPosFromEnd_i$ ——卡顿发生的位置，用式（16）计算：

$$stallPosFromEnd_i = T - startTime_i, \quad i \in [1, \dots, numStalls] \quad \dots\dots\dots (17)$$

式中：

$startTime_i$ ——卡顿开始的时间。

卡顿总时长的最终结果计算如下：

$$totalStallLen = \sum_{i=1}^{numStalls} w_{stalli} * stallLen_i \quad (18)$$

式中：

$stallLen_i$ ——卡顿事件 i 的持续时长。

2) $avgStallInterval$ 的计算

$$avgStallInterval = \frac{\sum_{i=1}^{numStalls-1} (startTime_{i+1} - startTime_i)}{numStalls - 1} \dots\dots\dots (19)$$

式中：

$startTime_i$ ——第 i 次卡顿开始的时间；

$startTime_{i+1}$ ——第 $i+1$ 次卡顿开始的时间；

$numStalls$ ——卡顿次数。

关于本小节公式的说明如下：

- 如果卡顿事件数（ $numStalls$ ）为 0 或 1，则卡顿事件的平均时间间隔为 0。
- 参数 $numStalls$ 仅统计卡顿事件（不包括初始加载事件）。如果卡顿事件数为 0，则 $totalStallLen$ 为 0。
- 当 $i=0$ 时，对应入参 $startTime_i$ （=0）和 $stallLen_i$ （例如 3 秒）的含义分别是：初始加载事件的开始时间为 0，初始加载时延为 3 秒。
- 从用户可感知角度，将画面停顿时长大于 200ms 的现象定义为卡顿，而画面停顿时长低于 200ms 的现象定义为跳帧（此处定义的卡顿也可能存在跳帧现象），持续跳帧会对用户体验产生影响。现阶段，评估模型主要针对卡顿场景。

最后，卡顿感知质量（ Q_{Stall} ）评估模型为：

$$Q_{Stall} = \begin{cases} 5 & \text{if } numStalls = 0 \\ 5 - \frac{\ln\left(\frac{numStalls}{v_{34}}\right) \ln\left(\frac{totalStallLen/T}{v_{35}}\right)}{1 + \ln\left(\frac{numStalls}{v_{34}}\right) \ln\left(\frac{totalStallLen/T}{v_{35}}\right)} & \text{else if } numStalls = 1 \\ \dots\dots\dots (20) \\ 5 - \frac{\ln\left(\frac{numStalls}{v_{34}}\right) \ln\left(\frac{totalStallLen/T}{v_{35}}\right) \ln\left(\frac{avgStallInterval/T}{v_{36}}\right)}{1 + \ln\left(\frac{numStalls}{v_{34}}\right) \ln\left(\frac{totalStallLen/T}{v_{35}}\right) \ln\left(\frac{avgStallInterval/T}{v_{36}}\right)} & \text{else} \end{cases}$$

式中：

$v_{32} \sim v_{36}$ ——模型系数，取值分别如表14所示。

表14 模型系数 $v_{32} \sim v_{36}$

v_{32}	v_{33}	v_{34}	v_{35}	v_{36}
0.1040	1.0318	10	1	1.5

7.2.2.2 黑边感知质量 (Q_{Black}) 评估

黑边感知质量 (Q_{Black}) 评估模型为:

$$Q_{black} = \max(v_{40} \exp(v_{41} P_{Black}^{v_{42}}) + v_{43}, 1) \dots\dots\dots (21)$$

在呈现参数提取模块中输出 (黑边相关的) 参数是 P_{Black} , 是通过对 $pBlack(t)$ 进行时变加权求和得到的加权平均黑边率。其中, 权重 w_black 依赖于它在媒体会话中的位置, 根据遗忘曲线进行衰减。

$$P_{Black} = \frac{\sum_t (w_black(T-t) pBlack(t))}{\sum_t w_black(T-t)} \dots\dots\dots (22)$$

$$w_black(T-t) = v_{37} + v_{38} \exp(-v_{39} * (T - t)) \dots\dots\dots (23)$$

式中:

w_black ——根据遗忘曲线衰减的加权系数

$pBlack(t)$ ——头部转动或移动时, 二次渲染画面中黑边的百分占比

$v_{37} \sim v_{43}$ ——模型系数, 取值分别如表 15 所示。

表15 模型系数 $v_{37} \sim v_{43}$

v_{37}	v_{38}	v_{39}	v_{40}	v_{41}	v_{42}	v_{43}
0.4841	0.5159	0.0301	-7.5946	0.4231	0.3267	12.5946

7.2.2.3 花屏感知质量 (Q_{Block}) 评估

在呈现参数提取模块中输出 (花屏相关) 参数是 PLR 或 FL_{FEC} , 是通过对 $pPLR(t)$ 或 $pFL_{FEC}(t)$ 进行时变加权求和得到。其中, $pPLR(t)$ 为应用数据丢失百分比, pFL_{FEC} 为基于 UDP 及 FEC 数据传输时的冗余数据占比百分率, 权重依赖于它在媒体会话中的位置, 根据遗忘曲线进行衰减。

$$PLR = \frac{\sum_t (w_block(T-t) pPLR(t))}{\sum_t w_block(T-t)} \dots\dots\dots (24)$$

式中:

PLR ——基于会话的数据丢失率,

w_block ——根据遗忘曲线衰减的加权系数, 通过式 (25) 计算得到。

$$FL_{FEC} = \frac{\sum_t (w_block(T-t) pFL_{FEC}(t))}{\sum_t w_block(T-t)} \dots\dots\dots (25)$$

式中, FL_{FEC} 是基于会话的 FEC 纠正失败率, w_block 同上式 (24), 通过式 (26) 计算得到。

$$w_block(T-t) = v_{44} + v_{45} \exp(-v_{46} * (T-t)) \dots\dots\dots (26)$$

在典型VR业务流数据编码方案，编码结构为IPPP（该编码结构利于降低解码时延，但对丢包表现得更为敏感），每帧分为10个Slice，帧率为60fps，GOP为60（对应1s）的情况下，当基于UDP传输且不使用FEC时，花屏感知质量（ Q_{Block} ）评估模型为：

$$Q_{Block} = \max(v_{47} \exp(\frac{-PLR}{v_{48}}) + v_{49}, 1) \dots\dots\dots (27)$$

在上述相同条件下，当使用FEC时，花屏感知质量（ Q_{Block} ）评估模型则为：

$$Q_{Block} = \max(v_{50} \exp(-v_{51} FL_{FEC}) + v_{52}, 1) \dots\dots\dots (28)$$

其中， $v_{44} \sim v_{52}$ 为模型系数，取值分别如表16所示。

表16 模型系数 $v_{44} \sim v_{52}$

v_{44}	v_{45}	v_{46}	v_{47}	v_{48}	v_{49}	v_{50}	v_{51}	v_{52}
0.4841	0.5159	0.0301	3.95	0.052	1.05	3.98	0.33	1.02

7.2.2.4 花屏感知质量（ Q_{B2c} ）评估

对于FOV视频，在头部转动过程中一般能够明显看到视频由模糊变清晰的过程， Q_{B2c} 用于表征该现象导致的呈现体验损伤。 Q_{B2c} 的公式为：

$$Q_{B2c} = \begin{cases} \max(\min(v_{53} \ln(v_{54} T_{B2c} + v_{55}) + v_{56}, 5), 1) & \text{FOV视频} \\ 0 & \text{全景视频/巨幕影院} \end{cases} \dots\dots\dots (29)$$

式中， $v_{53} \sim v_{56}$ 为模型系数，取值分别如表17所示。

表17 模型系数 $v_{53} \sim v_{56}$

v_{53}	v_{54}	v_{55}	v_{56}
3.86	-1.816	1.695	171.7

7.2.2.5 视听连续性（ Q_C ）

视听连续性损伤主要表现为在时域呈现上的卡顿现象。在上述7.2.2.1 节的基础上，视听连续性（ Q_C ）即为卡顿感知质量，公式为：

$$Q_C = Q_{Stall} \dots\dots\dots (30)$$

7.2.2.6 视听完整性（ Q_I ）

视听完整性损伤主要表现为在空域呈现上的花屏、黑边，以及转头时FOV视频从模糊到清晰等现象。在上述7.2.2.2 、**Error! Reference source not found.**和**Error! Reference source not found.**节的基础上，视听完整性（ Q_I ）的公式为：

$$Q_I = (Q_{Block} - 1) * (1 - v_{57}(5 - Q_{Block}) - v_{58}(5 - Q_{B2c})) + 1 \dots\dots\dots (31)$$

式中，模型系数 $v_{57}=0.25$ ， $v_{58}=0.25$ 。

7.2.2.7 呈现体验质量（0.32）

云VR视频主要的数据传输协议/方案包括：TCP、UDP及UDP+FEC。不同的数据传输协议/方案，可能有不同的呈现质量表现。数据传输基于TCP协议时，主要表现为卡顿，对于FOV视频则表现为转头时从模糊到清晰现象；基于UDP或者UDP+FEC协议时，主要表现为花屏；而对于各种传输协议，都有可能存在黑边现象。当然，云VR视频的呈现体验损伤与数据传输协议之间并非完全确定的对应关系，例如可靠UDP传输（UDP + FEC或ARQ）也可能表现为卡顿现象。

呈现体验质量（0.32）评估模型为：

$$0.32 = (Q_C - 1) * (1 - v_{59}(5 - Q_I)) + 1 \quad \dots\dots\dots (32)$$

式中，模型系数 $v_{59}=0.25$ 。

7.2.3 交互体验质量

7.2.3.1 VR 视频的交互体验

对于VR视频，基于输出采样间隔的交互体验质量（0.33）的公式为：

$$0.33 = \max(\min(v_{60}DOF + v_{61} - DMOS_{hm}, 5), 1) \quad \dots\dots\dots (33)$$

式中， $DMOS_{hm}$ 为头部MTP导致的交互一致性下降量。

$DMOS_{hm}$ 与头部MTP的关系可以表示为²⁾：

$$DMOS_{hm} = \begin{cases} \max(\min(v_{62}\ln(v_{63}MTP_h + v_{64}) + v_{65}, 4), 0) & \text{无冗余FOV 视频} \\ 0 & \text{全景视频/巨幕影院/ TWS FOV或冗余FOV视频} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (34)$$

式中， $v_{60} \sim v_{65}$ 为模型系数，取值分别如表18所示。

表18 模型系数 $v_{60} \sim v_{65}$

v_{60}	v_{61}	v_{62}	v_{63}	v_{64}	v_{65}
0.0667	4.3	1.563	0.046	0.01	0.058
注：这里不考虑用户头部姿态变化时所需内容已经缓存到VR终端侧，但VR终端本身的处理能力不足对头部MTP时延的影响。					

7.2.3.1 交互体验质量（0.35）

最后，基于会话的交互体验质量（0.35）评估模型为：

$$O.35 = \frac{\sum_t (w_InE(T-t)Q_{MA_InE}(t))}{\sum_t w_InE(T-t)} \dots\dots\dots (35)$$

$$Q_{MA_InE}(t) = \frac{\sum_{j=0}^{N-1} 0.33(t+j)}{N} \dots\dots\dots (36)$$

$$w_InE(T-t) = \left(\frac{v_{66} - v_{69}}{1 + \left(\frac{T-t}{v_{68}} \right)^{v_{67}}} + v_{69} \right)^{-1} \dots\dots\dots (37)$$

式中：

$Q_{MA_InE}(t)$ 为， w_InE 为， $v_{66} \sim v_{69}$ 为模型系数，取值分别如表19所示。

表19 模型系数 $v_{66} \sim v_{69}$

v_{66}	v_{67}	v_{68}	v_{69}
0.9952	1.2356	29.1467	0.4162

附录 A
(资料性)
VR 视频主观实验方法

A.1 模型模式

本建议标准的视频质量 (Q_V) 和音频质量 (Q_A) 评估模型基于 Mode 0 (参见 0) 方式构建。

A.2 VR 视频体验主观实验平台

首先根据 ITU-R BT.500 和 ITU-R BT.1788 建议书中的方法，制作测试素材并构造主观测试环境。其次，VR 视频体验主观实验平台可定量控制模型输入接口的各输入参数，为主观测试者提供不同的 VR 体验经历，并提供主观评分功能。图 A.1 给出了主观实验平台的基本结构，逻辑上包括如下 3 个模块：

- a) VR 内容服务模块。该模块实现向 HMD 分发 VR 内容的功能；
- b) 终端服务及技术参数统计模块。该模块由 VR HMD 组成，根据不同的实验目的，向测试人员呈现不同质量和自由度的测试场景。同时，该模块还向用户数据云主机反馈相关技术参数；
- c) 主观体验统计模块。该模块部署于云主机，负责记录并统计测试人员给出的主观体验评分数据。

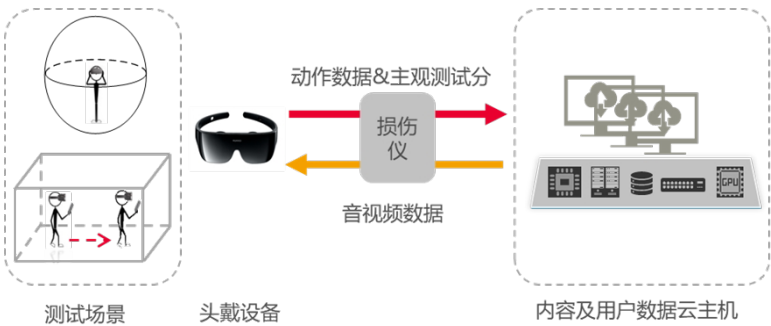


图 A.1 VR 视频主观实验平台的基本构成

主观实验平台涉及的软硬件主要包括：1) HTC Vive Pro；2) 华为 VR Glass；3) Pico G2；4) Pico Neo；5) 2K 显示器（刷新率 144Hz）；6) 4K 显示器（刷新率 90Hz）；¹⁾ 7) 高性能 GPU 云主机；8) VR 播放器；9) VR 打分软件；10) 6 DOF HMD、6 DOF 手柄及其测试与控制软件。

注 1)：在目前商用 VR HMD 支持的 PPD 和刷新率较低的情况下，2K 和 4K 显示器主要用于等效测试 PPD 和帧率对画面质量的影响。

A.3 PPD 测试范围构建

为了研究分辨率对用户体验的影响，引入指标 $PPD^{2)}$ ，也即平均每度视场角内像素点的数量，作为像素密度的度量。假设 VR HMD 视域为 110° ，单目分辨率 1K 至 10K，才能构建 10 至 90 PPD 的测试场景，但目前商用 VR HMD 单目分辨率最高仅为 2K，支持的 PPD 较低。为了全面获取 PPD 对画面质量影响的测试数据，实验选用了 32 英寸 4K 分辨率的显示器进行 PPD 等效测试，其测试数据和基于 VR HMD 的测试数据一并作为模型训练数据。测试视频的播放方式为视频像素和屏幕像素 1:1 播放（若视频像素低于屏幕像素，视频画面不会铺满屏幕），再通过调整用户观看距离，控制用户实际观看测试序列的 PPD ，如图 A.2 所示。

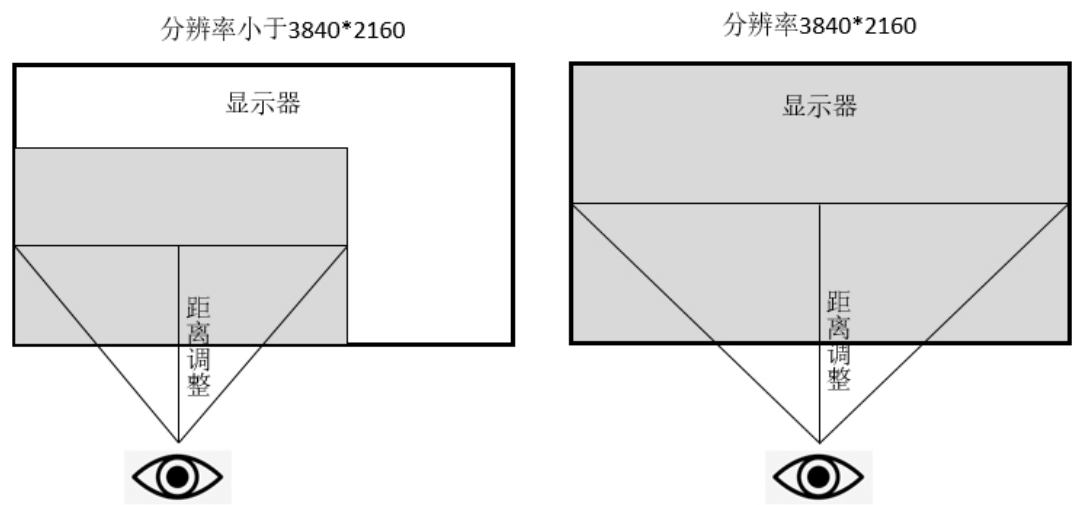


图 A.2 等效 PPD 测试方法

注 2)：PPD：指视场角中的平均每 1° 夹角内填充的像素点的数量。 PPD 数值越高，说明画面显示越精细、清晰，用户针对画面的视觉体验就越佳。

等效 PPD 和视频分辨率、观看距离的关系，如表 A.1 所示。

表 A.1 32 寸 4K 显示器的等效 PPD 对照表

测试序列分辨率	观看距离（cm）	FOV	PPD
734*413	36.3	73.3°	10
1100*619	27.2	73.3°	15
1467*825	36.3	73.3°	20
2200*1238	27.2	73.3°	30
2934*1650	36.3	73.3°	40
3840*1920	56.7	64°	60

附录 B
(资料性)

ITU-T P.1203 操作模式

根据 ITU-T P.1203 规范，视频/音频质量评估模块所使用的输入包括四个不同层次的参数，从而导致输入信息（的数量及其采集难度）和模型算法的复杂度不同的模型，即所谓“操作模式”：

- a) **Mode 0**: 从元数据中获得的信息，例如从 DASH 中使用的清单文件中获取有关编解码器、编码和显示分辨率、码率、帧率，以及初始加载时延和卡顿的信息；
- b) **Mode 1**: 来自模式 0 的所有信息，以及基于数据包报头解析的其他视频和音频帧信息（例如视频帧的大小和持续时间，以及视频帧的类型（区分 I 帧和非 I 帧）；
- c) **Mode 2**: 来自模式 1 的所有信息，以及高达 2%（以字节为单位）基于深度数据包解析的整体媒体流信息和部分比特流解析；
- d) **Mode 3**: 来自模式 1 的所有信息，以及基于比特流解析的完整媒体流信息。



图 B.1 ITU-T P.1203 操作模式